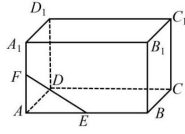


空间向量专题练习

空间向量基本概念

1. 如图所示, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 3, AD = 2, AA_1 = 1, E, F$ 分别是 AB, AA_1 的中点, 则在以八个顶点中的两个分别为起点和终点的向量中:



- ① $\overrightarrow{AB}$ 的相等向量是 $\overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{D_1C_1}$
 ② $\overrightarrow{AA_1}$ 的相反向量是 $\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{D_1D}$
 ③ $\overrightarrow{EF}$ 的共线向量 (平行向量) 为 $\overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{BA_1}, \overrightarrow{CD_1}, \overrightarrow{D_1C}$
 ④ 模为 $\sqrt{5}$ 的向量是 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$
 ⑤ 向量 $\overrightarrow{A_1D_1}, \overrightarrow{A_1B_1}, \overrightarrow{CC_1}$ 不共面 (填“共面”或“不共面”)

2. 下列向量中, 真命题是 ①. (填序号)

- ① 若 A, B, C, D 在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量
 ② 若 A, B, C, D 不在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 不是共线向量
 ③ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C, D 四点必在一条直线上
 ④ 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 则 A, B, C 三点必在一条直线上

解析 对于①, 若 A, B, C, D 在一条直线上, 则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故① 正确;

对于②, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C, D 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故② 不正确;

对于③, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C, D 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故③ 不正确;

对于④, 若 A, B, C, D 构成平行四边形时, A, B, C 不在一条直线上, 但是 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 是共线向量, 故④ 不正确;

3. 下列关于空间向量的命题中, 正确的序号是 ② ④.

- ① 若两个空间向量相等, 则它们的起点相同, 终点也相同
 ② $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 是向量 $\vec{a} = \vec{b}$ 的必要非充分条件
 ③ 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 相等的充要条件是 $\begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \parallel \vec{b} \end{cases}$
 ④ 若 A, B, C, D 不共线, 则 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ 是四边形 $ABCD$ 为平行四边形的充要条件.

解析 向量相等只需满足方向相同且模相等即可, 故① 错误;

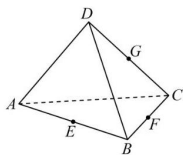
根据相等向量的概念可知, 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 但 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 有可能 $\vec{a}, \vec{b}$ 的方向不同, 故 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ 是向量 $\vec{a} = \vec{b}$ 的必要非充分条件, ② 正确;

当 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量时, 显然满足 $\begin{cases} |\vec{a}| = |\vec{b}| \\ \vec{a} \parallel \vec{b} \end{cases}$, 故③ 错误;

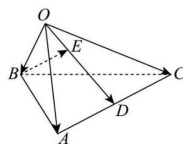
因为 A 、 B 、 C 、 D 不共线, 所以由 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 可知 $AB = DC$ 且 $AB \parallel DC$, 所以四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 反之, 若四边形 $ABCD$ 为平行四边形, 则由平行四边形的性质可得 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 故④ 正确.

4. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, E , F , G 分别是 AB , BC , CD 的中点, 化简:

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{ED} = \underline{\overrightarrow{CD}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \underline{\overrightarrow{DF}}, \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE} = \underline{\overrightarrow{EG}}.$$

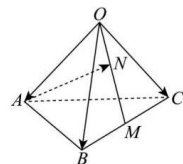


5. 如图, 在四面体 $OABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 点 D 为 AC 的中点, $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD}$, 则 $\overrightarrow{BE} = \underline{-\frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}}$ (用 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 来表示)



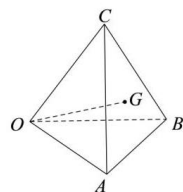
解析 由 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) - \overrightarrow{OB} = \frac{1}{6}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

6. 如图, 三棱锥 $O-ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{NO}$, 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 用 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 表示向量 $\overrightarrow{AN}$, 则 $\overrightarrow{AN} = \underline{-\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}}$



解析 $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{6}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) - \overrightarrow{OA} = -\vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{c}$

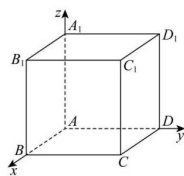
7. 如图, 在空间四边形 $OABC$ 中, G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 若 $\overrightarrow{OG} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 则 $xyz = \underline{\frac{1}{27}}$.



解析 D 为 AB 中点, 连接 OD , CD , 有 $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$,

G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 则 G 在 CD 上, 且 $CG = 2GD$, 即 $\overrightarrow{CG} = 2\overrightarrow{GD}$, 则有 $\overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OC} = 2(\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OG})$, 所以 $\overrightarrow{OG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}\right) + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$, 可得 $x = y = z = \frac{1}{3}$.

8. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 4, 点 P 满足 $|\overrightarrow{PB}| = 1$, 点 Q 满足 $\overrightarrow{AQ} = \lambda \overrightarrow{AC} + (1 - \lambda) \overrightarrow{AA_1}$, 则 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3} - 1$.

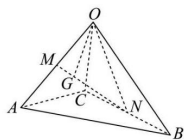


解析 动点 P 的轨迹是以 B 为球心, 1 为半径的球, 动点 Q 在直线 CA_1 上, $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 Q 到球心 B 的最小距离减去半径 1, 即 B 到 CA_1 距离减 1

根据等面积法可以求得 B 到 CA_1 距离为 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$, 故 $|\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AQ}|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3} - 1$.

根据空间向量共线求参数

1. 在空间四边形 $OABC$ 中, M 为 OA 中点, N 为 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OC}$, 则使 G 、 M 、 N 三点共线的 x 的值是 $\frac{1}{2}$.



解析 $\overrightarrow{OA} = 2\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$, 则 $2\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$,

$$\therefore \overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{x}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{x}{3}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{2x}{3}\overrightarrow{ON},$$

$$\because G, N, M \text{ 三点共线}, \therefore \frac{2}{3} + \frac{2x}{3} = 1, \therefore x = \frac{1}{2}.$$

2. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个不共线的空间向量, 若 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = \vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 且 A, C, D 三点共线, 则实数 k 的值为 $\frac{2}{5}$.

解析 $\because \overrightarrow{AB} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = \vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, $\therefore \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = 5\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$, 又 $\because A, C, D$ 三点共线, $\therefore \overrightarrow{AC} // \overrightarrow{CD}$, $\because \vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\therefore \overrightarrow{AC} = 5\overrightarrow{CD}$, $\therefore 2 - 5k = 0$, $\therefore k = \frac{2}{5}$.

3. 设向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 不共面, 已知 $\overrightarrow{AB} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\overrightarrow{BC} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3$, $\overrightarrow{CD} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3$, 若 A, C, D 三点共线, 则 $\lambda = 0$.

解析 因为 $\overrightarrow{AB} = -3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$, $\overrightarrow{BC} = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3$, $\overrightarrow{CD} = 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3$, 所以 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = -2\vec{e}_1 + (\lambda - 1)\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3$.

因为 A, C, D 三点共线, 所以存在唯一的实数 y , 使得 $\overrightarrow{CD} = y\overrightarrow{AC}$,

$$\text{即 } 4\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 8\vec{e}_3 = y[-2\vec{e}_1 + (\lambda - 1)\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3], \text{ 即 } \begin{cases} 4 = -2y \\ 2 = y(\lambda - 1) \\ 8 = -4y \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \lambda = 0 \\ y = -2 \end{cases}.$$

4. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的向量, 且 $(\vec{a} + 3\vec{b}) // (\vec{b} + \vec{c})$, $(2\vec{a} + k\vec{c}) // (\vec{b} + \vec{c})$, 则 k 的值为 -6 .

四点共面

1. O 为空间中任意一点, A, B, C 三点不共线, 且 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$, 若 P, A, B, C 四点共面, 则实数 $t = \underline{\frac{1}{8}}$.

解析 $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} + t = 1$, 解得 $t = \frac{1}{8}$.

2. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{OA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda = \underline{\frac{2}{5}}$.

解析 $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{5}$

3. 已知 A, B, C, D 四点共面, 且任意三点不共线, O 为平面 $ABCD$ 外任意一点, 若 $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 则 $\lambda = \underline{-\frac{3}{5}}$.

解析 $\overrightarrow{BA} = \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} = \frac{6}{5}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{OC} + \lambda\overrightarrow{OD}$, 故 $\frac{6}{5} + \frac{2}{5} + \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = -\frac{3}{5}$

4. O 不与 A, B, C, D 共面, 并且 $ABCD$ 四点在一个平面上, $2\overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ($x, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y}$ 的最小值为 16.

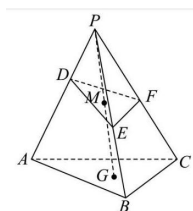
解析 由题设 $2\overrightarrow{OD} - x\overrightarrow{OA} - y\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$, O 不与 A, B, C, D 共面, 且 $ABCD$ 四点共面, 所以 $2 - x - y = 1$, 可得 $x + y = 1$, 且 $x, y > 0$,

所以 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = \left(\frac{1}{x} + \frac{9}{y}\right)(x + y) = 10 + \frac{y}{x} + \frac{9x}{y} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{y}{x} \cdot \frac{9x}{y}} = 16$, 当且仅当 $x = \frac{1}{4}, y = \frac{3}{4}$ 时取等号.

数量积的运算律

1. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{PD} = \lambda\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PE} = \mu\overrightarrow{PB}$, $\lambda, \mu \in (0, 1)$, 若 PG 交平面 DEF 于点 M , 且 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最小值为 $\frac{4}{7}$.

解析 因为 $\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{PA} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PC}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{PC}$,



所以 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG} = \frac{1}{9}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$,

因为 $\overrightarrow{PD} = \lambda\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PE} = \mu\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$,

所以 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{9\lambda}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{9\mu}\overrightarrow{PE} + \frac{2}{9}\overrightarrow{PF}$,

因为 M, D, E, F 四点共面, 所以 $\frac{1}{9\lambda} + \frac{1}{9\mu} + \frac{2}{9} = 1$, 所以 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 7$,

因为 $\lambda + \mu = \frac{1}{7}(\lambda + \mu)\left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}\right) = \frac{1}{7}\left(2 + \frac{\mu}{\lambda} + \frac{\lambda}{\mu}\right) \geq \frac{4}{7}$, 当且仅当 $\lambda = \mu = \frac{2}{7}$ 时等号成立.

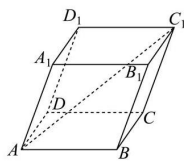
2. 已知 $A(0, 0, -x), B(1, \sqrt{2}, 2), C(x, \sqrt{2}, 2)$ 三点, 点 M 在平面 ABC 内, 点 O 是平面 ABC 外一点, 且 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + 2x\overrightarrow{OB} + 4\overrightarrow{OC}$, 则 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\rangle = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$.

解析 因为 A, B, C, M 四点共面, $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + 2x\overrightarrow{OB} + 4\overrightarrow{OC}$, 所以 $x + 2x + 4 = 1$, 则 $x = -1$, 所以 $A(0, 0, 1), C(-1, \sqrt{2}, 2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (1, \sqrt{2}, 1), \overrightarrow{AC} = (-1, \sqrt{2}, 1)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (1, \sqrt{2}, 1) \cdot (-1, \sqrt{2}, 1) = 2, |\overrightarrow{AB}| = 2, |\overrightarrow{AC}| = 2$, 所以 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{2}$.

3. 已知空间向量 $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{a} \perp \vec{c}, \vec{b} \perp \vec{c}$, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \underline{\underline{\sqrt{3}}}$.

解析 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} = 3, \therefore |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$.

4. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = AD = 2, AA_1 = \sqrt{2}, \angle BAD = 60^\circ, \angle A_1AB = \angle A_1AD = 45^\circ$, 则 AC_1 的长度为 $\underline{\underline{\sqrt{22}}}$.



解析 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$,
 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{AA_1}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1}$.

因为 $|\overrightarrow{AB}|^2 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 2^2 = 4, |\overrightarrow{AA_1}|^2 = (\sqrt{2})^2 = 2$,

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ = 2 \times 2 \times \frac{1}{2} = 2,$$

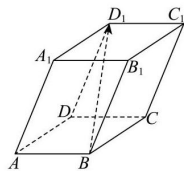
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AA_1}| \cos 45^\circ = 2 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} = |\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{AA_1}| \cos 45^\circ = 2 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

所以 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = 4 + 4 + 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 22$, 即 $|\overrightarrow{AC_1}| = \sqrt{22}$.

5. 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AB = \sqrt{2}, AD = 1, AA_1 = 2, \angle A_1AB = 45^\circ, \angle A_1AD = 60^\circ$, 则 $|\overrightarrow{BD_1}| = \underline{\underline{\sqrt{5}}}$.

解析 如图所示, 记 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AD}, \vec{c} = \overrightarrow{AA_1}$, 以 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为基底.



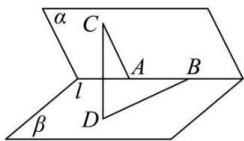
由题意, $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = 2, \vec{a}, \vec{b} = 90^\circ, \vec{b}, \vec{c} = 60^\circ, \vec{a}, \vec{c} = 45^\circ$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 90^\circ = 0, \vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{a}| |\vec{c}| \cos 45^\circ = 2, \vec{b} \cdot \vec{c} = |\vec{b}| |\vec{c}| \cos 60^\circ = 1.$$

$$\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}.$$

$$|\overrightarrow{BD_1}| = \sqrt{(\vec{b} + \vec{c} - \vec{a})^2} = \sqrt{\vec{b}^2 + \vec{c}^2 + \vec{a}^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{c}} = \sqrt{1^2 + 2^2 + (\sqrt{2})^2 + 2 \times 1 - 2 \times 0 - 2 \times 2} = \sqrt{5}.$$

6. 如图, 二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上有两个点 A, B , 线段 BD 与 AC 分别在这个二面角两个面内, 并且都垂直于棱 l . 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角为 $\frac{\pi}{3}$, 且 $AB=4$, $AC=6$, $BD=5$, 则 $CD = \underline{\sqrt{47}}$.



解析 由条件知 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$,

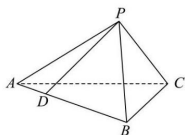
又二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\langle \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\pi}{3}$, 所以

$$|\overrightarrow{CD}|^2 = |\overrightarrow{CA}|^2 + |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 + 2\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD}$$

$$\text{所以 } |\overrightarrow{CD}| = \sqrt{47}.$$

数量积的最值问题

1. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 和 $\triangle ABC$ 都是等边三角形, $AB=2$, $PC=1$, D 为棱 AB 上一点, 则 $\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{CD}$ 的最小值是 $\underline{\frac{5}{2}}$.



解析 设 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $0 \leq \lambda \leq 1$,

$$\text{在 } \triangle PAC \text{ 中, } \cos \angle PAC = \frac{PA^2 + AC^2 - PC^2}{2PA \cdot AC} = \frac{2^2 + 2^2 - 1^2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{7}{8},$$

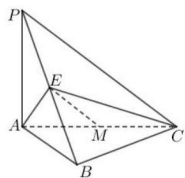
$$\therefore \overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD}) = (\overrightarrow{PA} + \lambda \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{CA} + \lambda \overrightarrow{AB})$$

$$= \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{CA} + \lambda \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AB} + \lambda \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} + \lambda^2 \overrightarrow{AB}^2$$

$$= 2 \times 2 \times \frac{7}{8} + \lambda \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \lambda \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 4\lambda^2$$

$$= 4\lambda^2 - 4\lambda + \frac{7}{2} = 4\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} \geq \frac{5}{2}, \text{ 当且仅当 } \lambda = \frac{1}{2} \text{ 时等号成立.}$$

2. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $PA \perp$ 平面 ABC , $AE \perp PB$ 于点 E , M 是 AC 的中点, $PB=1$, 则 $\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EM}$ 的最小值为 $\underline{\frac{1}{8}}$.



解析 因 $PA \perp$ 平面 ABC , $BC \subset$ 平面 ABC , 则 $PA \perp BC$, 而 $AB \perp BC$, $PA \cap AB = A$, $PA, AB \subset$ 平面 PAB , 则 $BC \perp$ 平面 PAB , 又 $PB \subset$ 平面 PAB , 即有 $BC \perp PB$,

因 M 是 AC 的中点, 则 $\overrightarrow{EM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC})$, 又 $AE \perp PB$,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EM} &= \overrightarrow{EP} \cdot \left[\frac{1}{2} \overrightarrow{EA} + \frac{1}{2} (\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC}) \right] = \frac{1}{2} \overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= \frac{1}{2} \overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{EB} = -\frac{1}{2} |\overrightarrow{EP}| |\overrightarrow{EB}| \geq -\frac{1}{2} \left(\frac{|\overrightarrow{EP}| + |\overrightarrow{EB}|}{2} \right)^2 = -\frac{1}{8}, \text{ 当且仅当 } |\overrightarrow{EP}| = |\overrightarrow{EB}| = \frac{1}{2} \text{ 取等.}\end{aligned}$$

空间向量基本定理与空间直角坐标系

1. 已知 $\vec{a} = (2, -1, 3)$, $\vec{b} = (-1, 4, -2)$, $\vec{c} = (3, 2, \lambda)$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底, 则实数 λ 等于 4.

解析 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量不能作为空间向量的一组基底, 所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 (只有不共面的三个向量才能作为空间向量的一组基底), 则存在 $x, y \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 即 $(3, 2, \lambda) = (2x - y, -x + 4y, 3x - 2y)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 2x - y = 3 \\ -x + 4y = 2 \\ 3x - 2y = \lambda \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ \lambda = 4 \end{cases}.$$

2. 若 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 是空间的一个基底, 且向量 $\vec{a} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = \vec{e}_2 + \vec{e}_3$, $\vec{c} = \vec{e}_1 + t\vec{e}_3$ 不能构成空间的一个基底, 则实数 $t =$ -1

解析 由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不能构成空间的一个基底, 则存在 $x, y \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 即 $\vec{e}_1 + t\vec{e}_3 = x(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + y(\vec{e}_2 + \vec{e}_3) = x\vec{e}_1 + (x + y)\vec{e}_2 + y\vec{e}_3$, 所以 $\begin{cases} x = 1 \\ x + y = 0 \\ t = y \end{cases}$, 解得 $t = -1$.

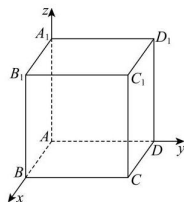
3. 定义一个集合 Ω , 集合中的元素是空间内的点集, 任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$. 已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 (C)

(A) $(0, 0, 0) \in \Omega$ (B) $(-1, 0, 0) \in \Omega$ (C) $(0, 1, 0) \in \Omega$ (D) $(0, 0, -1) \in \Omega$

解析 由题意知这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$ 共面, 即这三个向量不能构成空间的一个基底

4. 已知空间直角坐标系中有一正方体, 其三组棱分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴重合, 顶点 A 与坐标原点重合, 点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点, 点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周, 试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限 (A)

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 7



5. 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, -1)$, 则 $\vec{a}$ 的单位向量的坐标为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6} \right)$.

6. 已知 $A(1, 1, 0)$, $B(3, 5, 6)$, $C(6, a, b)$ 三点共线, 则 $a + b =$ 26.

解析 由题意 $\overrightarrow{AB} = (2, 4, 6)$, $\overrightarrow{AC} = (5, a - 1, b)$, 因为 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB}$, 所以 $\lambda = \frac{5}{2}$, 所以 $a - 1 = 10$, $b = 15$, 所以 $a + b = 26$.

7. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3x, 4)$, $\vec{b} = (0, 1, 2)$, $\vec{c} = (1, 0, 0)$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面, 则 $x = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$.

解析 由题意得, 存在 m, n 使得 $\vec{a} = m\vec{b} + n\vec{c}$, 即 $(2, 3x, 4) = m(0, 1, 2) + n(1, 0, 0)$, 故

$$\begin{cases} 2 = n \\ 3x = m \\ 4 = 2m \end{cases}, \text{解得 } m = 2, x = \frac{2}{3}.$$

数量积的坐标运算

1. 若 $\vec{a} = (-1, 2, -1)$, $\vec{b} = (1, 3, -2)$, 则 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \underline{\underline{-8}}$.

解析 由 $\vec{a} = (-1, 2, -1)$, $\vec{b} = (1, 3, -2)$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = (0, 5, -3)$, $\vec{a} - \vec{b} = (-2, -1, 1)$ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0 \times (-2) + 5 \times (-1) + (-3) \times 1 = -8$.

2. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, 向量 $\vec{b} = (2, 4, t)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角, 则实数 t 的取值范围是 $\underline{\underline{\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)}}$.

解析 由题意得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3t = 10 + 3t$, 则 $10 + 3t > 0$, 解得 $t > -\frac{10}{3}$;

当 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$, 则 $\lambda = 2$, 此时 $t = 3\lambda = 6$, 舍去.

综上, t 的取值范围是 $\left(-\frac{10}{3}, 6\right) \cup (6, +\infty)$.

3. 已知向量 $\vec{a} = (2, 3, -1)$, $\vec{b} = (-4, t, 2)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为钝角, 则实数 t 的取值范围为 $\underline{\underline{\left(-\infty, -6\right) \cup \left(-6, \frac{10}{3}\right)}}$.

解析 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \Rightarrow (2, 3, -1) \cdot (-4, t, 2) < 0 \Rightarrow -8 + 3t - 2 < 0 \Rightarrow t < \frac{10}{3}$;

由 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \frac{-4}{2} = \frac{t}{3} = \frac{2}{-1} \Rightarrow t = -6$. 综上: $t < \frac{10}{3}$ 且 $t \neq -6$.

4. 已知向量 $\vec{a} = (-1, 0, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为 $\underline{\underline{\left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}}$.

解析 由题意向量 $\vec{a} = (-1, 0, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, 1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量的坐标为

$$\left(|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle\right) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left(|\vec{a}| \cdot \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right) \cdot \vec{b} = \frac{2+1}{4+1+1} \times (-2, 1, 1) = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

5. 已知 $\vec{a} = (1, 0, 2)$, $\vec{b} = (-5, 2, 3)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是 $\underline{\underline{\left(\frac{1}{5}, 0, \frac{2}{5}\right)}}$.

6. 已知 $\overrightarrow{AB} = (5, -5, 3)$, $\overrightarrow{CA} = (-2, 1, -1)$, 则 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CA}$ 方向上的投影向量的坐标为 $\underline{\underline{(6, -3, 3)}}$.

解析 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = (5, -5, 3) \cdot (-2, 1, -1) = -10 - 5 - 3 = -18$,

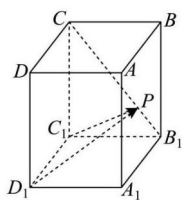
可得 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CA}$ 方向上的投影向量为 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|} \cdot \frac{\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|} = \frac{-18}{\sqrt{4+1+1}} \cdot \frac{(-2, 1, -1)}{\sqrt{4+1+1}} = -3(-2, 1, -1) = (6, -3, 3)$.

7. 已知空间向量 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量是 $\underline{\underline{\left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{5}{3}\right)}}$.

解析 空间向量 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的投影向量为:

$$|\vec{b}| \cos \angle \vec{a}, \vec{b} \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a} = \frac{1 \times 1 + (-1) \times (-2) + 2 \times 1}{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \vec{a} = \left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{5}{3}\right).$$

8. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $CC_1 = C_1D_1 = \sqrt{3}, C_1B_1 = 1$, 点 P 为线段 B_1C 上一点, 则 $\overrightarrow{C_1P} \cdot \overrightarrow{D_1P}$ 的最大值为 3.



解析 以 C_1 为坐标原点, 分别以 C_1D_1, C_1B_1, C_1C 为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系,

则 $C_1(0, 0, 0), D_1(\sqrt{3}, 0, 0), C(0, 0, \sqrt{3}), B_1(0, 1, 0)$,

设 $\overrightarrow{C_1P} = m\overrightarrow{C_1B_1} = m(0, 1, -\sqrt{3})$,

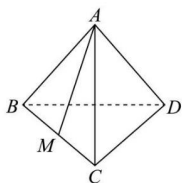
则 $\overrightarrow{C_1P} = \overrightarrow{C_1C} + m\overrightarrow{C_1B_1} = (0, 0, \sqrt{3}) + m(0, 1, -\sqrt{3}) = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m)$,

$\overrightarrow{D_1P} = \overrightarrow{C_1P} - \overrightarrow{C_1D_1} = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) - (\sqrt{3}, 0, 0) = (-\sqrt{3}, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m)$,

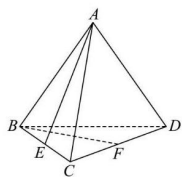
则 $\overrightarrow{C_1P} \cdot \overrightarrow{D_1P} = (0, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) \cdot (-\sqrt{3}, m, \sqrt{3} - \sqrt{3}m) = m^2 + (\sqrt{3} - \sqrt{3}m)^2 = 4m^2 - 6m + 3 = 4\left(m - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{3}{4}$,

因为 $0 \leq m \leq 1$, 所以当 $m = 0$ 时, $\overrightarrow{C_1P} \cdot \overrightarrow{D_1P}$ 取最大值, 最大值为 3.

9. 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 点 M 是 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD}$ 的值为 $-\frac{1}{4}$.

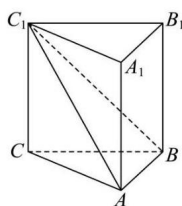


10. 设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a , E 为 BC 的中点, F 为 CD 的中点, 则 $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AE} = \underline{\frac{1}{8}a^2}$.



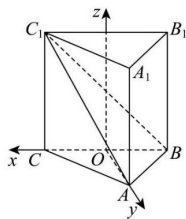
点到平面的距离

1. 如图所示, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 所有棱长均为 1, 则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$.



解析 如图所示, 取 BC 的中点 O , 连接 AO . $\because AB = AC, \therefore AO \perp BC$.

以 O 为原点, OC, OA 所在直线分别为 x 轴和 y 轴, 过点 O 且与 CC_1 平行的直线为 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), B\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right), C_1\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right), B_1\left(-\frac{1}{2}, 0, 1\right)$,



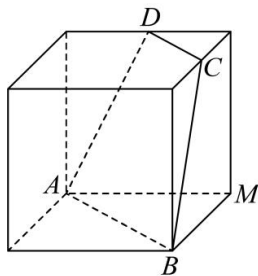
从而 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 1), \overrightarrow{AB} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \overrightarrow{BC_1} = (1, 0, 1)$.

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 ABC_1 的一个法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC_1} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$,

令 $x = \sqrt{3}$, 得 $y = -1, z = -\sqrt{3}$, 则 $\vec{n} = (\sqrt{3}, -1, -\sqrt{3})$.

故点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

2. 如图, 正方体的棱长为 1, C, D 分别是两条棱的中点, A, B, M 是顶点, 那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是 $\frac{2}{3}$.



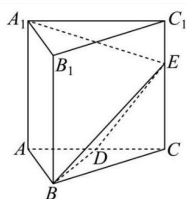
解析 建立空间直角坐标系, $A(0, 0, 0), B(1, 1, 0), D\left(0, \frac{1}{2}, 1\right), M(0, 1, 0)$

$\overrightarrow{AM} = (0, 1, 0), \overrightarrow{AB} = (1, 1, 0), \overrightarrow{AD} = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$

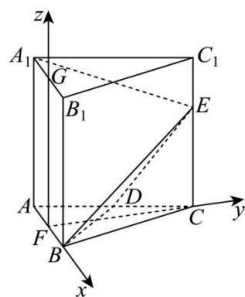
设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 $ABCD$ 的法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = x + y = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}y + z = 0 \end{cases}$

取 $y = -2$, 可得 $x = 2, z = 1$, $\therefore \vec{n} = (2, -2, 1)$, 故 $d = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{2}{3}$

3. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, D 为 AC 的中点, 点 E 在棱 CC_1 上, 且 $CE = 2EC_1$, 若 $AB = 2, AA_1 = 3$, 则点 A_1 到平面 BDE 的距离为 $\sqrt{5}$.



解析 如图, 取 AB, A_1B_1 的中点 F, G , 因为 $AA_1 \perp$ 平面 $ABC, FB, FC \subset$ 平面 ABC , 所以 $AA_1 \perp FB, AA_1 \perp FC$, 因为三角形 ABC 是等边三角形, 点 F 是 AB 中点, 所以 $FB \perp FC$ 所以 FB, FC, FG 两两互相垂直, 以点 F 为坐标原点, FB, FC, FG 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 因为 $CE = 2EC_1, AB = 2, AA_1 = 3, D$ 为 AC 的中点,



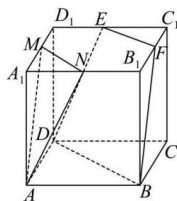
所以 $B(1, 0, 0), A(-1, 0, 0), C(0, \sqrt{3}, 0), D(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0), E(0, \sqrt{3}, 2), A_1(-1, 0, 3)$,

所以 $\overrightarrow{A_1B} = (2, 0, -3), \overrightarrow{DB} = (\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0), \overrightarrow{EB} = (1, -\sqrt{3}, -2)$,

设平面 BDE 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 所以
$$\begin{cases} \overrightarrow{DB} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0 \\ \overrightarrow{EB} \cdot \vec{n} = x - \sqrt{3}y - 2z = 0 \end{cases}$$

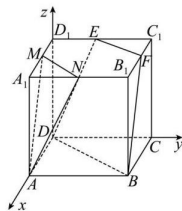
可取 $\vec{n} = (1, \sqrt{3}, -1)$, 点 A_1 到平面 BDE 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2+3}{\sqrt{1+3+1}} = \sqrt{5}$.

4. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, M, N, E, F 分别为 $A_1D_1, A_1B_1, C_1D_1, B_1C_1$ 的中点, 则平面 AMN 与平面 $EFBD$ 的距离为 $\frac{8}{3}$.



解析 如图所示, 建立空间直角坐标系 $Dxyz$, 则

$A(4, 0, 0), M(2, 0, 4), D(0, 0, 0), B(4, 4, 0), E(0, 2, 4), F(2, 4, 4), N(4, 2, 4)$



$\overrightarrow{EF} = (2, 2, 0), \overrightarrow{MN} = (2, 2, 0), \overrightarrow{AM} = (-2, 0, 4), \overrightarrow{BF} = (-2, 0, 4), \therefore \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{MN}, \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AM},$
 $\therefore EF \parallel MN, BF \parallel AM, EF \cap BF = F, MN \cap AM = M, \therefore$ 平面 $AMN \parallel$ 平面 $EFBD$.

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 AMN 的一个法向量, 则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{MN} = 2x + 2y = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = -2x + 4z = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2z, \\ y = -2z. \end{cases}$$

取 $z = 1$, 则 $x = 2, y = -2$, 得 $\vec{n} = (2, -2, 1)$.

平面 AMN 到平面 $EFBD$ 的距离就是点 B 到平面 $EFBD$ 的距离.

$$\because \vec{AB} = (0, 4, 0), \therefore \text{平面 } AMN \text{ 与平面 } EFBD \text{ 间的距离 } d = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{AB}|}{|\vec{n}|} = \frac{8}{3}.$$

点到直线的距离

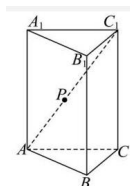
1. 已知 $A(3, 1, 0)$, $B(5, 2, 2)$, $C(4, 1, 2)$, 则点 C 到直线 AB 的距离为 1 .

解析 $\vec{AB} = (2, 1, 2)$, $|\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3$, $\vec{AC} = (1, 0, 2)$, $|\vec{AC}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

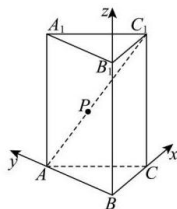
$$\frac{\vec{AC} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|} = 2, \text{ 故点 } C \text{ 到直线 } AB \text{ 的距离为: } d = \sqrt{|\vec{AC}|^2 - \left(\frac{\vec{AC} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|}\right)^2} = 1.$$

2. 已知空间中三点 $A(1, 1, \sqrt{3})$, $B(1, -1, 2)$, $C(0, 0, 0)$, 则点 A 到直线 BC 的距离为 $\sqrt{3}$.

3. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 1$. 点 P 在线段 AC_1 上, 点 P 到直线 BB_1 的距离的最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.



解析 由已知, 以 B 为坐标原点, 以 BC, BA, BB_1 所在直线为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系



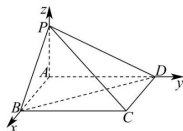
设侧棱长为 h , 则 $B(0, 0, 0)$, $A(0, 2, 0)$, $C_1(1, 0, h)$, $\vec{AC_1} = (1, -2, h)$, $\vec{BB_1} = (0, 0, h)$

由于点 P 在线段 AC_1 上, 设 $\vec{AP} = t\vec{AC_1}$, $0 \leq t \leq 1$, 则 $P(t, -2t + 2, ht)$, 故 $\vec{BP} = (t, -2t + 2, ht)$, 设点 P 到直线 BB_1 的距离为 d

$$d = \sqrt{|\vec{BP}|^2 - \left(\frac{\vec{BP} \cdot \vec{BB_1}}{|\vec{BB_1}|}\right)^2} = \sqrt{5t^2 - 8t + 4} = \sqrt{5\left(t - \frac{4}{5}\right)^2 + \frac{4}{5}}, \text{ 故 } d \text{ 的最小值为 } \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

4. 已知四边形 $ABCD$ 为矩形, P 为四边形 $ABCD$ 外一点且 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 1$, $AD = 2$, $PA = 1$, 则异面直线 PC 与 BD 之间的距离为 $\frac{2\sqrt{21}}{21}$.

解析 因 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB, AD \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $PA \perp AB$, $PA \perp AD$, 且有 $AB \perp AD$ 以 A 为坐标原点, 以 AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系 $A - xyz$



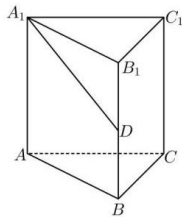
$$B(1, 0, 0), P(0, 0, 1), C(1, 2, 0), D(0, 2, 0), \overrightarrow{BD} = (-1, 2, 0), \overrightarrow{PC} = (1, 2, -1), \overrightarrow{BP} = (-1, 0, 1)$$

设异面直线 PC 与 BD 的公垂线的方向向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\vec{n} \perp \overrightarrow{PC}, \vec{n} \perp \overrightarrow{BD}$, 所以

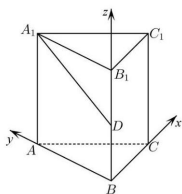
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = x + 2y - z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = -x + 2y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y = 1, \text{ 则 } \vec{n} = (2, 1, 4).$$

$$\text{设异面直线 } PC \text{ 与 } BD \text{ 之间的距离为 } d, \text{ 则 } d = \frac{|\overrightarrow{BP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{2}{\sqrt{4+1+16}} = \frac{2\sqrt{21}}{21}.$$

5. 如图, 多面体 $ABC-A_1B_1C_1$ 是由长方体一分为二得到的, $AA_1 = 2, AB = BC = 1, \angle ABC = 90^\circ$, 点 D 是 BB_1 中点, 则异面直线 DA_1 与 B_1C_1 的距离是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.



解析 以 B 为坐标原点, 分别以 BC, AB, BB_1 为 x 轴, y 轴, z 轴建立空间直角坐标系

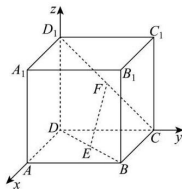


$$D(0, 0, 1), A_1(0, 1, 2), B_1(0, 0, 2), C_1(1, 0, 2), \overrightarrow{DA_1} = (0, 1, 1), \overrightarrow{B_1C_1} = (1, 0, 0)$$

设 $\vec{m} = (x, y, z)$ 是 $\overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{B_1C_1}$ 的公垂线方向上的向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{DA_1} \cdot \vec{m} = 0 \\ \overrightarrow{B_1C_1} \cdot \vec{m} = 0 \end{cases}$

$$\text{不妨取 } \vec{m} = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \text{ 又 } \overrightarrow{C_1D} = (-1, 0, -1), \text{ 则 } d = \frac{|\overrightarrow{C_1D} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

6. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 E 和 F 分别在 DB 和 D_1C 上, 则 EF 长度的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



解析

- ① 如图, 分别以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系, 设 $E(m, m, 0), 0 \leq m \leq 1, F(0, n, 1-n), 0 \leq n \leq 1$, 则

$$EF^2 = m^2 + (m-n)^2 + (n-1)^2 = 2\left(m - \frac{n}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}\left(n - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}.$$

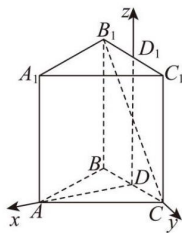
当 $n = \frac{2}{3}, m = \frac{1}{3}$ 时, 得到 EF 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \overrightarrow{DB} &= (1, 1, 0), \overrightarrow{CD_1} = (0, -1, 1), \text{ 设 } \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{CD_1} \text{ 的公共法向量 } \vec{n} = (x, y, z) \\ \begin{cases} \overrightarrow{DB} \cdot \vec{n} = x + y = 0 \\ \overrightarrow{CD_1} \cdot \vec{n} = -y + z = 0 \end{cases}, & \text{ 取 } y = 1, \text{ 则 } \vec{n} = (-1, 1, 1), \overrightarrow{DC} = (0, 1, 0) \\ d &= \frac{|\overrightarrow{DC} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}. \end{aligned}$$

异面直线所成角

1. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB = AC = 3, BC = BB_1 = 2$, 则异面直线 AB 与 B_1C 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

解析 作 $AD \perp BC$, 因为 $AB = AC = 3$, 所以 D 是 BC 的中点, 过 D 作 $DD_1 \parallel BB_1$, 由直三棱柱性质得 $DD_1 \perp$ 面 ABC . 如图, 以 D 为原点建立空间直角坐标系

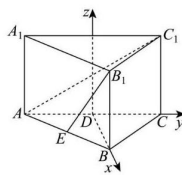


因为 $BC = BB_1 = 2$, 所以 $BD = CD = 1$, 由勾股定理得 $AD = 2\sqrt{2}$,

则 $A(2\sqrt{2}, 0, 0), B(0, -1, 0), B_1(0, -1, 2), C(0, 1, 0)$, 可得 $\overrightarrow{AB} = (-2\sqrt{2}, -1, 0), \overrightarrow{B_1C} = (0, 2, -2)$, 设异面直线 AB 与 B_1C 所成角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B_1C}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{2}{3 \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$.

2. 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = \sqrt{3}, \angle ABC = 120^\circ, E$ 为 AB 边中点, 则异面直线 AC_1 与 B_1E 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{5}$.

解析 取 AC 中点 D , 连接 BD , 因为 $AB = BC$, 所以 $BD \perp AC$, 以 D 为原点, DB, DC 分别为 x, y 轴, 过点 D 且垂直于面 BAC 的直线为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系



$AB = BC = 2, AA_1 = \sqrt{3}, \angle ABC = 120^\circ$, 所以 $AC = 2\sqrt{3}, AD = DC = \sqrt{3}, BD = 1$,

所以 $B(1, 0, 0), A(0, -\sqrt{3}, 0), B_1(1, 0, \sqrt{3}), C_1(0, \sqrt{3}, \sqrt{3}), E(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$,

所以 $\overrightarrow{B_1E} = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}), \overrightarrow{AC_1} = (0, 2\sqrt{3}, \sqrt{3})$,

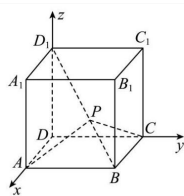
$\overrightarrow{B_1E} \cdot \overrightarrow{AC_1} = -\frac{1}{2} \times 0 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times 2\sqrt{3} + (-\sqrt{3}) \times \sqrt{3} = -6$

$|\overrightarrow{B_1E}| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2, \overrightarrow{AC_1} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{15}$

设异面直线 B_1E 与 AC_1 所成角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{B_1E} \cdot \overrightarrow{AC_1}|}{|\overrightarrow{B_1E}| \cdot |\overrightarrow{AC_1}|} = \frac{-6}{2 \cdot \sqrt{15}} = -\frac{\sqrt{15}}{5}$.

3. 设动点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上, 记 $\frac{D_1P}{D_1B} = \lambda$ 与 $\angle APC$ 为钝角时, 则 λ 的取值范围是 $(\frac{1}{3}, 1)$.

解析 以 D 为原点, 以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系



$A(1, 0, 0), B(1, 1, 0), C(0, 1, 0), D_1(0, 0, 1)$, 则 $\overrightarrow{D_1B} = (1, 1, -1)$, 得 $\overrightarrow{D_1P} = \lambda \overrightarrow{D_1B} = (\lambda, \lambda, -\lambda)$,

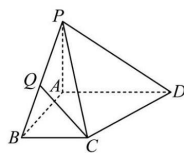
所以 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PD_1} + \overrightarrow{D_1A} = (-\lambda, -\lambda, \lambda) + (1, 0, -1) = (1 - \lambda, -\lambda, \lambda - 1)$,

$\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PD_1} + \overrightarrow{D_1C} = (-\lambda, -\lambda, \lambda) + (0, 1, -1) = (-\lambda, 1 - \lambda, \lambda - 1)$,

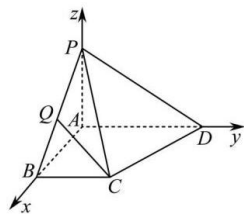
显然 $\angle APC$ 不是平角, 所以 $\angle APC$ 为钝角等价于 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} < 0$,

即 $-\lambda(1 - \lambda) - \lambda(1 - \lambda) + (\lambda - 1)^2 < 0$, 即 $(\lambda - 1)(3\lambda - 1) < 0$, 解得 $\frac{1}{3} < \lambda < 1$.

4. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 已知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且四边形 $ABCD$ 为直角梯形, $\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $PA = AD = \sqrt{3}$, $AB = BC = 1$. 点 Q 是线段 BP 上的动点, 当直线 CQ 与 DP 所成的角最小时, 则线段 BQ 的长为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.



解析 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 且 $\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$, 所以 AB, AD, AP 两两垂直, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}\}$ 为正交基底, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则各点的坐标分别为 $B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, \sqrt{3}, 0), P(0, 0, \sqrt{3})$



因为 $\overrightarrow{BP} = (-1, 0, \sqrt{3})$, 设 $\overrightarrow{BQ} = \lambda \overrightarrow{BP} = (-\lambda, 0, \sqrt{3}\lambda)$, $(0 \leq \lambda \leq 1)$,

又 $\overrightarrow{CB} = (0, -1, 0)$, 则 $\overrightarrow{CQ} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BQ} = (-\lambda, -1, \sqrt{3}\lambda)$,

又 $\overrightarrow{DP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$, 从 $\cos \langle \overrightarrow{CQ}, \overrightarrow{DP} \rangle = \frac{\overrightarrow{CQ} \cdot \overrightarrow{DP}}{|\overrightarrow{CQ}| |\overrightarrow{DP}|} = \frac{1 + \sqrt{3}\lambda}{\sqrt{8\lambda^2 + 2}}$,

设 $1 + \sqrt{3}\lambda = t, t \in [1, 1 + \sqrt{3}]$, 则 $\cos^2 \langle \overrightarrow{CQ}, \overrightarrow{DP} \rangle = \frac{3t^2}{8t^2 - 16t + 14} = \frac{3}{\frac{14}{t^2} - \frac{16}{t} + 8} \leq \frac{7}{8}$,

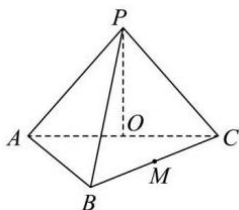
当且仅当 $t = \frac{7}{4}$, 即 $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 时, $|\cos \langle \overrightarrow{CQ}, \overrightarrow{DP} \rangle|$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{14}}{4}$, 即直线 CQ 与 DP 所成角的余弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{14}}{4}$, 而直线 CQ 与 DP 所成角的范围为 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 因为 $y = \cos x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上是减函数, 故此时直线 CQ 与 DP 所成角最小, 又因为 $BP = \sqrt{1+3} = 2$, 所以 $BQ = \frac{\sqrt{3}}{4}BP = \frac{\sqrt{3}}{2}$

线面角

1. 在空间直角坐标系中, 已知点 $A(1, 0, 2), B(0, -1, 1)$, 且平面 BCD 的一个法向量 $\vec{n} = (-1, 2, -2)$, 则直线 AB 与平面 BCD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{9}$.

解析 因为 $\overrightarrow{AB} = (-1, -1, -1)$, 所以直线 AB 与平面 BCD 所成角的正弦值为 $|\cos \langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{AB}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3} \times 3} = \frac{\sqrt{3}}{9}$.

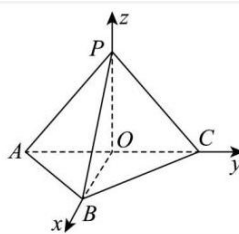
2. 如图所示三棱锥 $P-ABC$, 底面为等边三角形 ABC , O 为 AC 边中点, 且 $PO \perp$ 底面 ABC , $AP = AC = 2$, 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与平面 PAC 所成角大小 (结果用反三角数值表示).



解析 由已知 $BO \perp AC$, 分别以 OB, OC, OP 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系由已知 $BO = \sqrt{3}$, 则 $P(0, 0, \sqrt{3}), B(\sqrt{3}, 0, 0), C(0, 1, 0), \therefore M(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, $\overrightarrow{PM} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3})$, 易知 $\vec{m} =$

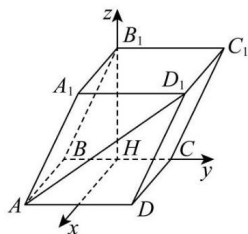
$(1, 0, 0)$ 为平面 PAC 的法向量, 故 $\cos \langle \vec{m}, \overrightarrow{PM} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \overrightarrow{PM}}{|\vec{m}| |\overrightarrow{PM}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 \times \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + 3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$,

设 PM 与平面 PAC 所成角大小为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{4}, \theta \in [0, \pi], \therefore \theta = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$.



3. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是正方形, $AB = 4, AA_1 = 4\sqrt{2}$, 点 B_1 在底面 $ABCD$ 的射影为 BC 中点 H , 则直线 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

解析 因为点 B_1 在底面 $ABCD$ 的射影为 BC 中点 H , 则 $B_1H \perp$ 平面 $ABCD$, 又因为四边形 $ABCD$ 为正方形, 以点 H 为坐标原点, $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{HC}, \overrightarrow{HB_1}$ 的方向分别为 x, y, z 轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系 $H - xyz$

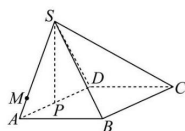


因为 $AB = 4, AA_1 = 4\sqrt{2}$, 则 $B_1H = 2\sqrt{7}$, 则 $A(4, -2, 0), D(4, 2, 0), B(0, -2, 0), B_1(0, 0, 2\sqrt{7})$
 所以 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BB_1} = (0, 4, 0) + (0, 2, 2\sqrt{7}) = (0, 6, 2\sqrt{7})$

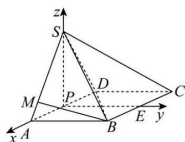
易知平面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, $\cos \langle \overrightarrow{AD_1}, \vec{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{AD_1} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{AD_1}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{2\sqrt{7}}{8 \times 1} = \frac{\sqrt{7}}{4}$

因此, 直线 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

4. 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD = SA = SD = 2AB = 2, P$ 为棱 AD 的中点, 且 $SP \perp AB$, M 为棱 SA 上的一点, 若 BM 与平面 SBD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 则 $AM = \underline{\frac{3}{4}}$.



解析 过点 P 作 $PE \parallel CD$, 交 BC 于点 E , 由 $SD = SA, P$ 为 AD 中点, 得 $SP \perp AD$,
 又 $SP \perp AB$, 且 $AD \cap AB = A, AD, AB \subset$ 平面 $ABCD$, 则 $SP \perp$ 平面 $ABCD$,
 而 $PE \subset$ 平面 $ABCD$, 有 $SP \perp PE$, 又 $ABCD$ 是矩形, 则 SP, PA, PE 两两垂直,
 以 P 为原点, PA, PE, PS 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 如图:



由 $AD = SA = SD = 2, AB = 1, P$ 为 AD 中点, 得 $SP = \sqrt{3}$, E 为 BC 的中点,
 则点 $P(0, 0, 0), A(1, 0, 0), S(0, 0, \sqrt{3}), B(1, 1, 0), D(-1, 0, 0)$,

$\overrightarrow{DB} = (2, 1, 0), \overrightarrow{DS} = (1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{AS} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{BA} = (0, -1, 0)$,

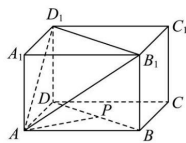
令 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{AS} = (-\lambda, 0, \sqrt{3}\lambda), 0 \leq \lambda \leq 1, \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = (-\lambda, -1, \sqrt{3}\lambda)$,

设平面 SBD 法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{DB} = 2x + y = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{DS} = x + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$, 令 $z = 1$, 得 $\vec{m} =$

$(-\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 1)$, 由 BM 与平面 SBD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 得 $|\cos \langle \overrightarrow{BM}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{BM} \cdot \vec{m}|}{|\overrightarrow{BM}| |\vec{m}|} =$

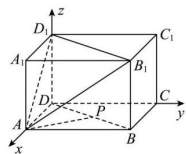
$\frac{|2\sqrt{3}\lambda - 2\sqrt{3}|}{\sqrt{4\lambda^2 + 1} \times 4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 解得 $\lambda = \frac{3}{8}$, 所以 $|\overrightarrow{AM}| = \lambda |\overrightarrow{AS}| = 2\lambda = \frac{3}{4}$.

5. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AD = 2, AB = 3, P$ 为线段 BD 上的动点, 当直线 AP 与平面 AB_1D_1 所成角的正弦值取最大值时, $\frac{DP}{DB} = \frac{4}{13}$.



解析 如图建系, 则 $D(0,0,0), A(2,0,0), B(2,3,0), B_1(2,3,2), D_1(0,0,2), \overrightarrow{DB} = (2,3,0)$.

设 $P(2\lambda, 3\lambda, 0)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (2\lambda - 2, 3\lambda, 0), \overrightarrow{AB_1} = (0, 3, 2), \overrightarrow{AD_1} = (-2, 0, 2)$.



设平面 AB_1D_1 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, $\begin{cases} \overrightarrow{AB_1} \cdot \vec{n} = 3y + 2z = 0 \\ \overrightarrow{AD_1} \cdot \vec{n} = -2x + 2z = 0 \end{cases}$, 取 $z = 3$, 可得平面

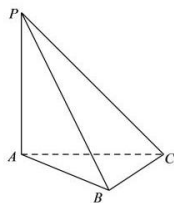
AB_1D_1 的法向量为 $\vec{n} = (3, -2, 3)$ 所以 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{AP} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AP}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{AP}|} = \frac{6}{\sqrt{22} \times \sqrt{13\lambda^2 - 8\lambda + 4}}$, 设

AP 与平面 AB_1D_1 所成的角为 α , 则 $\sin \alpha = \frac{6}{\sqrt{22} \times \sqrt{13\lambda^2 - 8\lambda + 4}}$,

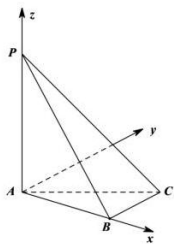
当 $\lambda = \frac{4}{13}$ 时, $\sin \alpha$ 取得最大值 $\sqrt{\frac{13}{22}}$, 此时 $\frac{DP}{DB} = \frac{4}{13}$

二面角

1. 《九章算术》是我国古代数学名著, 它在几何学中的研究比西方早一千多年, 书中将四个面均为直角三角形的四面体称为鳖臑. 如下图, 四面体 $P - ABC$ 为鳖臑, $PA \perp$ 平面 $ABC, AB \perp BC$, 且 $PA = AB = BC = 1$, 则二面角 $A - PC - B$ 的余弦值为 $\frac{1}{2}$.



解析 依据题意建立如图所示的空间直角坐标系: $A(0,0,0), B(1,0,0), P(0,0,1), C(1,1,0)$



所以 $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (0, 0, 1)$, $\overrightarrow{BC} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (1, 0, -1)$.

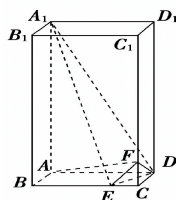
设平面 APC 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \end{cases}$, $\therefore \begin{cases} z_1 = 0 \\ x_1 + y_1 = 0 \end{cases}$, 不妨设 $y_1 = 1$, 则 $x_1 = -1$, $\vec{n}_1 = (-1, 1, 0)$

设平面 PBC 的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases}$, $\therefore \begin{cases} y_2 = 0 \\ x_2 - z_2 = 0 \end{cases}$, 不妨设 $x_2 = 1$, 则 $z_2 = 1$, $y_2 = 0$, $\vec{n}_2 = (1, 0, 1)$

设 $A-PC-B$ 为 α , 则 $\cos \alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.

2. 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 F 分别是棱 BC 、 CC_1 上的点, $CF = AB = 2CE$, $AB:AD:AA_1 = 1:2:4$.

- (1) 求异面直线 EF 与 A_1D 所成角的大小;
- (2) 证明: $AF \perp$ 平面 A_1ED ;
- (3) 求二面角 A_1-ED-F 的大小.



解析 以 AB 为 x 轴正方向, AD 为 y 轴正方向, AA' 为 z 轴正方向建立空间直角坐标系, 设 $AB = 1$, 依题意得 $D(0, 2, 0)$, $F(1, 2, 1)$, $A_1(0, 0, 4)$, $E\left(1, \frac{3}{2}, 0\right)$

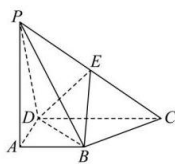
- (1) 易得 $\overrightarrow{EF} = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 2, -4)$ 于是 $\cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{A_1D} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{A_1D}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{A_1D}|} = -\frac{3}{5}$ 所以异面

直线 EF 与 A_1D 所成角为 $\arccos \frac{3}{5}$

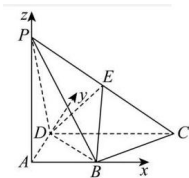
- (2) 证明: 已知 $\overrightarrow{AF} = (1, 2, 1)$, $\overrightarrow{EA} = \left(-1, -\frac{3}{2}, 4\right)$, $\overrightarrow{ED} = \left(-1, \frac{1}{2}, 0\right)$ 于是 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EA} = 0$, $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{ED} = 0$. 因此, $AF \perp EA$, $AF \perp ED$, 又 $EA \cap ED = E$ 所以 $AF \perp$ 平面 A_1ED

- (3) 二面角的大小为 $\arccos \frac{2}{3}$

3. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $\angle DAB$ 为直角, $AB \parallel CD$, $AD = CD = 2AB = 2$, E 为 PC 的中点, $PA = m (m > 0)$, 且二面角 $E-BD-C$ 的平面角为 60° , 则 $m = \frac{2\sqrt{15}}{5}$.



解析 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB, AD \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$, $PA \perp AD$, 又 $\angle DAB$ 为直角, 所以 PA, AB, AD 两两垂直.

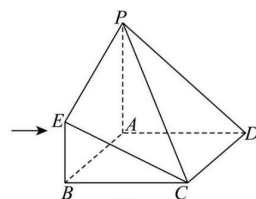
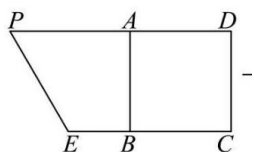


以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AP}$ 的方向分别为 x, y, z 轴的正方向建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $D(0, 2, 0), B(1, 0, 0), C(2, 2, 0), P(0, 0, m)$,

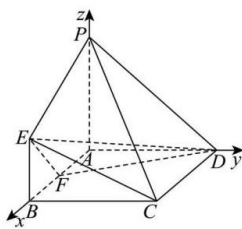
因为 E 为 PC 的中点, 所以 $E\left(1, 1, \frac{m}{2}\right)$, 所以 $\overrightarrow{BD} = (-1, 2, 0), \overrightarrow{BE} = \left(0, 1, \frac{m}{2}\right)$. 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 BDE 的法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{BD} \cdot \vec{n} = -x + 2y = 0, \\ \overrightarrow{BE} \cdot \vec{n} = y + \frac{m}{2}z = 0, \end{cases}$ 令 $y = 1$, 得 $\vec{n} = \left(2, 1, -\frac{2}{m}\right)$. 易知, 平面 BCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (0, 0, 1)$.

由 $E-BD-C$ 为 60° , 故 $\cos 60^\circ = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\left|-\frac{2}{m}\right|}{1 \times \sqrt{4 + 1 + \left(-\frac{2}{m}\right)^2}} = \frac{1}{2}$, 解得 $m = \frac{2\sqrt{15}}{5}$.

4. 已知梯形 $CEPD$ 如图 1 所示, 其中 $PD = 8, CE = 6$, A 为线段 PD 的中点, 四边形 $ABCD$ 为正方形, 现沿 AB 进行折叠, 使得平面 $PABE \perp$ 平面 $ABCD$, 得到如图 2 所示的几何体. 已知当点 F 满足 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{AB}$ ($0 < \lambda < 1$) 时, 平面 $DEF \perp$ 平面 PCE , 则 λ 的值为 $\frac{3}{5}$.



解析 如图, 以 A 为原点, AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系



$C(4, 4, 0), D(0, 4, 0), E(4, 0, 2), P(0, 0, 4), F(4\lambda, 0, 0)$

$\overrightarrow{PE} = (4, 0, -2), \overrightarrow{PC} = (4, 4, -4), \overrightarrow{EF} = (4(\lambda - 1), 0, -2), \overrightarrow{DE} = (4, -4, 2)$

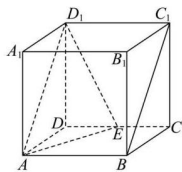
若 $\vec{m} = (x, y, z)$ 是平面 DEF 的一个法向量, 则 $\begin{cases} 4(\lambda - 1)x - 2z = 0, \\ 4x - 4y + 2z = 0, \end{cases}$ 可得 $\vec{m} = \left(\frac{1}{\lambda - 1}, \frac{\lambda}{\lambda - 1}, 2\right)$,

若 $\vec{n} = (a, b, c)$ 是平面 PCE 的一个法向量, 则 $\begin{cases} 4a - 2c = 0, \\ 4a + 4b - 4c = 0, \end{cases}$ 可得 $\vec{n} = (1, 1, 2)$,

由平面 $DEF \perp$ 平面 PCE , 得 $\vec{m} \cdot \vec{n} = 0$, 即 $\frac{1}{\lambda - 1} + \frac{\lambda}{\lambda - 1} + 4 = 0$, 解得 $\lambda = \frac{3}{5}$.

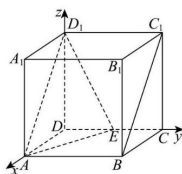
综合

1. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 是 CD 的中点, 则下列说法正确的有 ②③④.



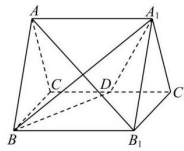
- ① D_1E 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 ② D_1E 与 BC_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$
 ③ 点 E 到直线 BC_1 的距离为 $\sqrt{3}$
 ④ BC_1 和平面 AD_1E 的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

解析 以 D 为原点, 分别以 DA, DC, DD_1 所在直线为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $D(0, 0, 0), D_1(0, 0, 2), E(0, 1, 0), B(2, 2, 0), C_1(0, 2, 2), A(2, 0, 0)$



- ① 平面 BCC_1B_1 的法向量可取为 $\vec{n} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{D_1E} = (0, 1, -2)$, 设 D_1E 与平面 BCC_1B_1 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{D_1E} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{D_1E}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故错误
- ② $\overrightarrow{BC_1} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{D_1E} = (0, 1, -2)$, 设 D_1E 与 BC_1 所成角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{D_1E} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{D_1E}| \cdot |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{4}{2\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$
- ③ 因 $\overrightarrow{EB} = (2, 1, 0)$, 与 $\overrightarrow{BC_1} = (-2, 0, 2)$ 同方向的单位向量为 $\vec{u}_0 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\overrightarrow{EB} \cdot \vec{u}_0 = 2 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2}$, 则点 E 到直线 BC_1 的距离为 $d = \sqrt{|\overrightarrow{EB}|^2 - |\overrightarrow{EB} \cdot \vec{u}_0|^2} = \sqrt{5 - 2} = \sqrt{3}$
- ④ 设平面 AD_1E 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, $\overrightarrow{AD_1} = (-2, 0, 2)$, $\overrightarrow{AE} = (-2, 1, 0)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AD_1} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2z = 0 \\ -2x + y = 0 \end{cases}$, 故可取 $\vec{m} = (1, 2, 1)$
 由 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \vec{m} = (-2, 0, 2) \cdot (1, 2, 1) = 0$ 可得 $BC_1 //$ 平面 AD_1E , 则 BC_1 和平面 AD_1E 的距离即点 B 到平面 AD_1E 的距离, 由 $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$, 则点 B 到平面 AD_1E 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$

2. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2, D 为 CC_1 中点.



(1) 求证: $AB_1 \perp$ 平面 A_1BD

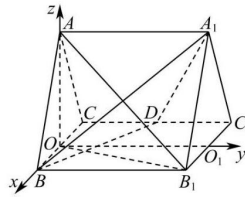
(2) 求二面角 $A - A_1D - B$ 的大小

解析

(1) 证明: 取 BC 中点 O , 连结 AO . $\because \triangle ABC$ 为正三角形, $\therefore AO \perp BC$,

正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 BCC_1B_1 , $\therefore AO \perp$ 平面 BCC_1B_1 ,

取 B_1C_1 中点 O_1 , 以 O 为原点, $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OO_1}, \overrightarrow{OA}$ 为 x, y, z 轴正方向建立空间直角坐标系



$B(1, 0, 0), D(-1, 1, 0), A_1(0, 2, \sqrt{3}), A(0, 0, \sqrt{3}), B_1(1, 2, 0), \overrightarrow{AB_1} = (1, 2, -\sqrt{3}), \overrightarrow{BD} = (-2, 1, 0), \overrightarrow{BA_1} = (-1, 2, \sqrt{3}), \therefore \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BD} = -2 + 2 + 0 = 0, \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BA_1} = -1 + 4 - 3 = 0, \therefore \overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AB_1} \perp \overrightarrow{BA_1}, \therefore AB_1 \perp$ 平面 A_1BD .

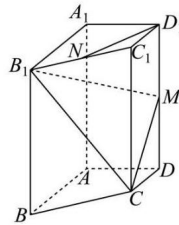
(2) 设平面 A_1AD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$

$$\overrightarrow{AD} = (-1, 1, -\sqrt{3}), \overrightarrow{AA_1} = (0, 2, 0) \cdot \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AA_1} = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} -x + y - \sqrt{3}z = 0 \\ 2y = 0 \end{cases},$$

令 $z = 1, \vec{n} = (-\sqrt{3}, 0, 1)$ 为平面 A_1AD 的法向量, 由 (1) 知 $\overrightarrow{AB_1}$ 为平面 A_1BD 的法向量.

$$\cos \langle \vec{n}_1, \overrightarrow{AB_1} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB_1}}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{AB_1}|} = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \therefore \text{二面角 } A - A_1D - B \text{ 的大小为 } \arccos \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

3. 如图, 在四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \perp AD, AB \parallel DC$, $AB = AA_1 = 2, AD = DC = 1$, M, N 分别为 DD_1, B_1C_1 的中点,



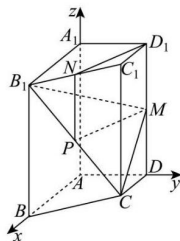
(1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M

(2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1C_1C 夹角余弦值

(3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离

解析

- (1) 取 CB_1 中点 P , 连接 NP, MP , 由 N 是 B_1C_1 的中点, 故 $NP \parallel CC_1$, 且 $NP = \frac{1}{2}CC_1$,
 由 M 是 DD_1 的中点, 故 $D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}CC_1$, 且 $D_1M \parallel CC_1$,
 则有 $D_1M \parallel NP$ 、 $D_1M = NP$, 故四边形 D_1MPN 是平行四边形, 故 $D_1N \parallel MP$,
 又 $MP \subset$ 平面 CB_1M , $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M , 故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
 (2) 以 A 为原点建立如图所示空间直角坐标系,



$A(0,0,0)$ 、 $B(2,0,0)$ 、 $B_1(2,0,2)$ 、 $M(0,1,1)$ 、 $C(1,1,0)$ 、 $C_1(1,1,2)$

$\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$ 、 $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$ 、 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$

设平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的法向量分别为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $\vec{n} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则有 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_2 - y_2 + 2z_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BB_1} = 2z_2 = 0 \end{cases},$$

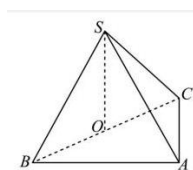
分别取 $x_1 = x_2 = 1$, 则有 $y_1 = 3$ 、 $z_1 = 1$ 、 $y_2 = 1$, $z_2 = 0$, 即 $\vec{m} = (1, 3, 1)$ 、 $\vec{n} = (1, 1, 0)$,

则 $\cos \vec{m}, \vec{n} = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+9+1} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}$, 故平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的
 夹角余弦值为 $\frac{2\sqrt{22}}{11}$;

- (3) 由 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$, 平面 CB_1M 的法向量为 $\vec{m} = (1, 3, 1)$,

则有 $\frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{2}{\sqrt{1+9+1}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$, 即点 B 到平面 CB_1M 的距离为 $\frac{2\sqrt{11}}{11}$.

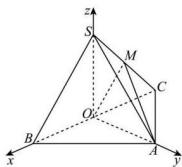
4. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 侧面 SAB 与侧面 SAC 均为等边三角形, $\angle BAC = 90^\circ$, O 为 BC 中点.



- (1) 证明: $SO \perp$ 平面 ABC
 (2) 求二面角 $A-SC-B$ 的余弦值

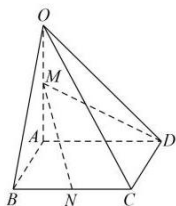
解析

- (1) 由题设 $AB = AC = SB = SC = SA$. 连结 OA , $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, 所以 $OA = OB = OC = \frac{\sqrt{2}}{2}SA$, 且 $AO \perp BC$. 又 $\triangle SBC$ 为等腰三角形, 故 $SO \perp BC$, $SO = \frac{\sqrt{2}}{2}SA$,
 从而 $OA^2 + SO^2 = SA^2$, 所以 $\triangle SOA$ 为直角三角形, $SO \perp AO$. 又 $AO \cap BC = O$, 所以 $SO \perp$ 平面 ABC .
 (2) 以 O 为坐标原点, 射线 OB 、 OA 分别为 x 轴、 y 轴的正半轴, 建立如图的空间直角坐标系 $O-xyz$.



设 $B(1,0,0)$, 则 $C(-1,0,0), A(0,1,0), S(0,0,1)$. SC 的中点 $M\left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{MO} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{MA} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{SC} = (-1, 0, -1)$, $\therefore \overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{SC} = 0, \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$.
故 $MO \perp SC, MA \perp SC$, $\overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MA}$ 等于二面角 $A-SC-B$ 的平面角. $\cos \overrightarrow{MO}, \overrightarrow{MA} = \frac{\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{MA}}{|\overrightarrow{MO}| |\overrightarrow{MA}|} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以二面角 $A-SC-B$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

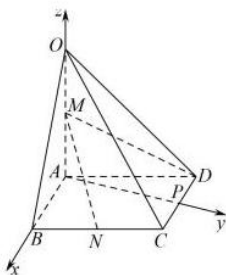
5. 如图, 在四棱锥 $O-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形, $\angle ABC = \frac{\pi}{4}$, $OA \perp$ 底面 $ABCD$, $OA = 2$, M 为 OA 的中点, N 为 BC 的中点.



- (1) 证明: 直线 $MN \parallel$ 面 OCD
- (2) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小
- (3) 求点 B 到平面 OCD 的距离

解析

- (1) 过 A 作 $AP \perp CD$ 交 CD 于点 P . 如图示, 分别以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AO}$ 为 x, y, z 轴正方向建立坐标系, 则 $A(0,0,0), B(1,0,0)$,



$$P\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), D\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), O(0,0,2), M(0,0,1), N\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, 0\right).$$

$$(1) \overrightarrow{MN} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, -1\right), \overrightarrow{OP} = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -2\right), \overrightarrow{OD} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -2\right).$$

设平面 OCD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} = \frac{\sqrt{2}}{2}y - 2z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{OD} = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y - 2z = 0 \end{cases} .$$
 不妨

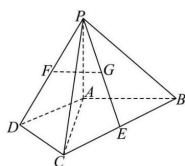
取 $z = \sqrt{2}$, 解得: $\vec{n} = (0, 4, \sqrt{2})$. 因为 $\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}, -1\right) \cdot (0, 4, \sqrt{2}) = 0 + \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$, 直线 $MN \not\subset$ 面 OCD , 所以 $MN \parallel$ 面 OCD .

(2) 设直线 AB 与 MD 所成角为 θ , 则 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$. 因为 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{MD} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$, 所以 $\cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{MD} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MD}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{MD}|} = \frac{\left|-\frac{\sqrt{2}}{2} + 0 + 0\right|}{1 \times \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1}} = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$,

即直线 AB 与 MD 所成角为 $\frac{\pi}{3}$.

(3) 设点 B 到平面 OCD 的距离为 d , 则 d 为 $\overrightarrow{OB}$ 在向量 $\vec{n} = (0, 4, \sqrt{2})$ 上的投影的绝对值, 由 $\overrightarrow{OB} = (1, 0, -2)$, 得 $d = \frac{|\overrightarrow{OB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|0 + 0 - 2\sqrt{2}|}{\sqrt{0 + 4^2 + 2}} = \frac{2}{3}$. 所以点 B 到平面 OCD 的距离为 $\frac{2}{3}$.

6. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 的中点.



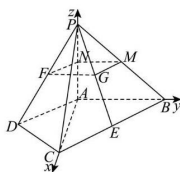
(1) 若 F, G 分别为 PD, PE 的中点, 求证: $FG \parallel$ 平面 PAB

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD, PA = AC$, 求直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值

解析

(1) FG 为 $\triangle PDE$ 中位线, 故 $FG \parallel DE$, $\angle DAC = \angle BAC = 45^\circ$, 故 $AD \parallel BC$, $BE = \frac{1}{2}BC = \frac{\sqrt{2}}{2}AC = AD$, 因此 $ABED$ 为平行四边形, 所以 $DE \parallel AB$, 故 $FG \parallel AB$. 又因为 $FG \not\subset$ 平面 $PAB, AB \subset$ 平面 PAB , 因此 $FG \parallel$ 平面 PAB .

(2) 以 A 为原点, AC, AB, AP 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系,



设 $AD = CD = 2, A(0, 0, 0), B(0, 2\sqrt{2}, 0), C(2\sqrt{2}, 0, 0), D(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0), P(0, 0, 2\sqrt{2})$, $\therefore \overrightarrow{AB} = (0, 2\sqrt{2}, 0), \overrightarrow{DC} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{CP} = (-2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2})$,

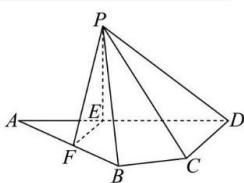
设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\therefore \begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{CP} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 0 \\ -2\sqrt{2}x + 2\sqrt{2}z = 0 \end{cases}, \text{取 } x = 1, \therefore y = -1, z = 1, \therefore \vec{n} = (1, -1, 1).$$

设 AB 与平面 PCD 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\cos \langle \overrightarrow{AB}, \vec{n} \rangle|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{n}|} =$

$$\frac{|0 \times 1 + 2\sqrt{2} \times (-1) + 0 \times 1|}{2\sqrt{2} \times \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

7. 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$, 点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 翻折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.



- (1) 证明: $EF \perp PD$
 (2) 求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.

解析

- (1) 由 $AB = 8, AD = 5\sqrt{3}, \overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 得 $AE = 2\sqrt{3}, AF = 4$, 又 $\angle BAD = 30^\circ$

$$EF = \sqrt{AE^2 + AF^2 - 2AE \cdot AF \cos \angle BAD} = \sqrt{16 + 12 - 2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$$

所以 $AE^2 + EF^2 = AF^2$, 则 $AE \perp EF$, 即 $EF \perp AD$,

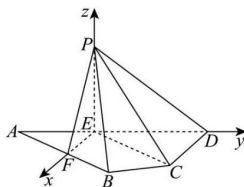
所以 $EF \perp PE, EF \perp DE$, 又 $PE \cap DE = E, PE, DE \subset$ 平面 PDE ,

所以 $EF \perp$ 平面 PDE , 又 $PD \subset$ 平面 PDE , 故 $EF \perp PD$;

- (2) 连接 CE , 由 $\angle ADC = 90^\circ, ED = 3\sqrt{3}, CD = 3$, 则 $CE^2 = ED^2 + CD^2 = 36$,

在 $\triangle PEC$ 中, $PC = 4\sqrt{3}, PE = 2\sqrt{3}, EC = 6$, 得 $EC^2 + PE^2 = PC^2$,

所以 $PE \perp EC$, 由 (1) 知 $PE \perp EF$, 又 $EC \cap EF = E, EC, EF \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 又 $ED \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PE \perp ED$, 则 PE, EF, ED 两两垂直, 建立如图空间直角坐标系 $E - xyz$



则 $E(0, 0, 0), P(0, 0, 2\sqrt{3}), D(0, 3\sqrt{3}, 0), C(3, 3\sqrt{3}, 0), F(2, 0, 0), A(0, -2\sqrt{3}, 0)$,

由 F 是 AB 的中点, 得 $B(4, 2\sqrt{3}, 0)$,

$\overrightarrow{PC} = (3, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PD} = (0, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PB} = (4, 2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PF} = (2, 0, -2\sqrt{3})$

设平面 PCD 和平面 PBF 的一个法向量分别为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1), \vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 3x_1 + 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 4x_2 + 2\sqrt{3}y_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{PF} = 2x_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \end{cases}$$

令 $y_1 = 2, x_2 = \sqrt{3}$, 得 $x_1 = 0, z_1 = 3, y_2 = -1, z_2 = 1$, 所以 $\vec{n} = (0, 2, 3), \vec{m} = (\sqrt{3}, -1, 1)$

$$\text{所以 } |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}} = \frac{\sqrt{65}}{65}$$

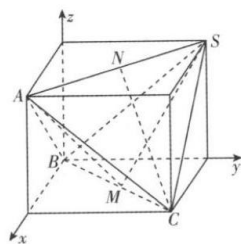
设平面 PCD 和平面 PBF 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{8\sqrt{65}}{65}$.

8. 在三棱锥 $S - ABC$ 中, $SA = BC = 2, SC = AB = \sqrt{3}, SB = AC = \sqrt{5}$. 记 BC 的中点为 M, SA 的中点为 N , 则异面直线 AM 与 CN 的距离为 $\frac{\sqrt{66}}{11}$.

解析 三棱锥 $S-ABC$ 的三组对棱分别相等, 因此三棱锥 $S-ABC$ 的外接平行六面体为长方体, 将三棱锥 $S-ABC$ 放在长方体中, 设长方体的长、宽、高分别为 a, b, c , 且
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = SA^2, \\ b^2 + c^2 = SC^2, \\ a^2 + c^2 = SB^2, \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} a^2 + b^2 = 4, \\ b^2 + c^2 = 3, \\ a^2 + c^2 = 5, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a = \sqrt{3}, \\ b = 1, \\ c = \sqrt{2}, \end{cases}$$

因此以 B 为坐标原点, 建立空间直角坐标系, 如图所示:



$$\text{则 } S(0, \sqrt{3}, \sqrt{2}), A(1, 0, \sqrt{2}), B(0, 0, 0), C(1, \sqrt{3}, 0), M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), N\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right). \overrightarrow{AM} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{2}\right), \overrightarrow{CN} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right).$$

$$\text{设 } \vec{n} = (x, y, z) \text{ 垂直于 } \overrightarrow{AM} \text{ 和 } \overrightarrow{CN}, \text{ 所以 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y - \sqrt{2}z = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CN} = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \sqrt{2}z = 0, \end{cases}$$

$$\text{令 } y = \sqrt{2}, \text{ 则 } z = \frac{\sqrt{3}}{2}, x = 0, \text{ 所以 } \vec{n} = \left(0, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

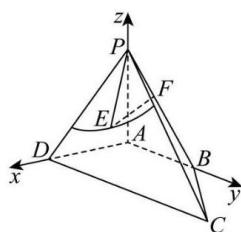
$$\text{又 } \overrightarrow{MN} = (0, 0, \sqrt{2}), \text{ 所以异面直线 } AM \text{ 与 } CN \text{ 的距离 } d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{2}}{\sqrt{2 + \frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{66}}{11}.$$

9. 已知在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AB \perp AD, AB \parallel CD, PA = AB = AD = \frac{1}{2}BC = 1$, 动点 E 在侧面 PCD 内以点 P 为圆心, 1 为半径的圆弧上, 动点 F 在直线 PB 上, 则 EF 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

解析 对于任意一个固定的 E 点, F 在直线 PB 上运动, 最短的 EF 就是 E 点到直线 PB 的垂直距离, 故过点 E 向直线 PB 作垂线, 垂足为 F , 此时求 EF 的最小值即可.

在 $\triangle EFP$ 中, 因为 $EF \perp PF$, 所以 $EF = PE \cdot \sin \angle EPF$, 所以当 $\sin \angle EPF$ 最小, 此时 $EF = PE \cdot \sin \angle EPF$ 最小. 设 PB 与面 PCD 所成角为 φ , 根据最小角定理可知 $\angle EPF$ 最小值大于等于 φ , 由图可知 $\angle EPF$ 可以取到 φ , 下求线面角 φ .

$PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, 以 A 为原点, AB 为 y 轴, AD 为 x 轴, PA 为 z 轴建立坐标系, $A(0, 0, 0), P(0, 0, 1), B(0, 1, 0), D(1, 0, 0), C(1, 1 + \sqrt{3}, 0)$



直线 PB 的方向向量 $\vec{v} = \overrightarrow{PB} = (0, 1, -1)$, $|\vec{v}| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

$\overrightarrow{PC} = (1, 1 + \sqrt{3}, -1)$, $\overrightarrow{PD} = (1, 0, -1)$, 设平面 PCD 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 所以

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x + (1 + \sqrt{3})y - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 则法向量可取 } \vec{n} = (1, 0, 1).$$

$$\sin \varphi = \cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|1 \times 0 + 0 \times 1 + (-1) \times 1|}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}, \text{ 因此 } EF_{\min} = PE \cdot \sin \varphi = \frac{1}{2}.$$

注: 下证 $\angle EPF$ 可以取到 φ

在 DC 上取一点 $Q(1, y, 0)$, $y \in (0, 1 + \sqrt{3})$, 则 $\overrightarrow{PQ} = (1, y, -1)$, 故 $\cos \angle BPQ = \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PQ}| \cdot |\overrightarrow{PB}|} = \frac{y + 1}{\sqrt{4 + 2y^2}}$, 令 $\frac{y + 1}{\sqrt{4 + 2y^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 解得 $y = 2$, 满足要求, 此时 PQ 是 PB 在面 PCD 上的射影.